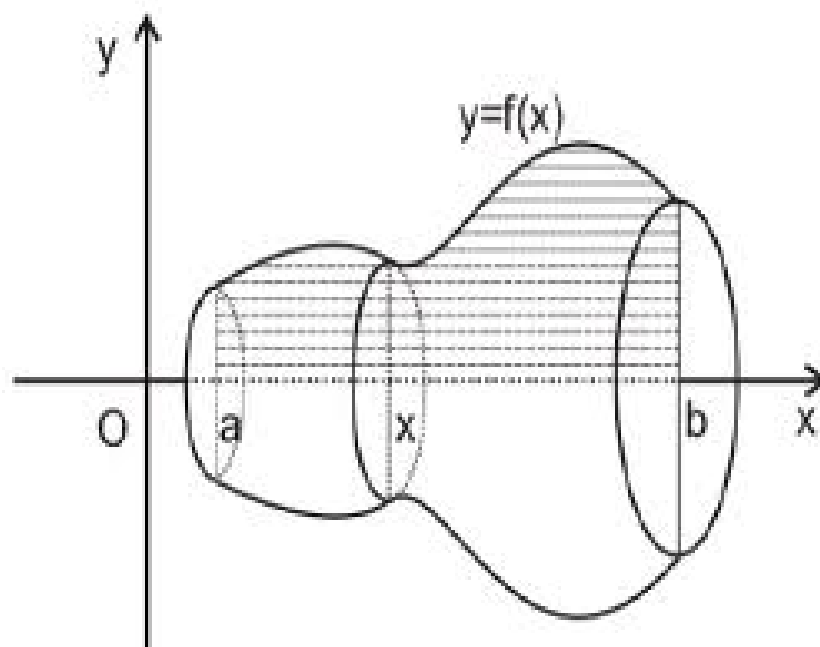


TRƯỜNG.....

Bài tập giải tích hàm ôn thi cao học



BÀI TẬP **GIẢI TÍCH HÀM** QUA CÁC KỲ THITrần Mậu Quý - K.16 - <http://mathvn.com>

Tập tài liệu nhỏ này chỉ là sự tuyển chọn các bài tập về không gian định chuẩn thường xuyên xuất hiện trong các đề thi của PGS.TS. Nguyễn Hoàng. Hầu hết chúng là những bài đơn giản mà mỗi học viên dễ dàng giải được.

1 Toán tử tuyến tính liên tục

Bài 1. Cho X, Y là hai không gian tuyến tính định chuẩn và $A : X \rightarrow Y$ là một toán tử cộng tính, tức $A(x + y) = Ax + Ay$, với mọi $x, y \in X$. Chứng minh rằng nếu A liên tục tại 0 thì A liên tục trên X .

Giải. Trước hết ta có:

- $A(0) = A(0 + 0) = A(0) + A(0)$ nên $A(0) = 0$.
- $0 = A(0) = A(x - x) = A(x + (-x)) = A(x) + A(-x)$
Suy ra $A(-x) = -Ax$ với mọi $x \in X$.
- $A(x - y) = A(x + (-y)) = Ax + A(-y) = Ax - Ay$, với mọi $x, y \in X$.

Lấy bất kỳ $x \in X$. Giả sử $x_n \rightarrow x$. Khi đó $x_n - x \rightarrow 0$. Do A liên tục tại 0 nên $A(x_n - x) \rightarrow A(0) = 0$, hay $A(x_n) - Ax \rightarrow 0$. Suy ra $A(x_n) \rightarrow Ax$. Vậy A liên tục trên X . $\square$

Bài 2. Cho X, Y là hai không gian tuyến tính định chuẩn thực và $A : X \rightarrow Y$ là một toán tử cộng tính¹. Chứng minh rằng nếu $\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| < +\infty$ ² thì A là toán tử tuyến tính liên tục trên X .

Giải. Ta dễ dàng chứng minh được rằng $A(qx) = qAx$, với mọi $q \in \mathbb{Q}, x \in X$.

Tiếp theo ta chứng minh A liên tục trên X .

Cách 1 (Gián tiếp) Giả sử A không liên tục tại 0. Khi đó:

$$\exists \varepsilon_0 > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*, \exists y_n \in X : \|y_n\| < \frac{1}{n^2} \text{ và } \|Ay_n\| \geq \varepsilon_0$$

Đặt $x_n = ny_n$ thì $\|x_n\| = n\|y_n\| < \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Tuy nhiên

$$\|A(x_n)\| = \|A(ny_n)\| = n\|A(y_n)\| \geq n\varepsilon_0.$$

Suy ra $\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}^*} \|Ax_n\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}^*} n\varepsilon_0 = +\infty$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết.

Do đó A liên tục tại 0. Theo Bài 1 thì A liên tục trên X .

¹Nếu X là không gian định chuẩn phức thì phải giả sử A tuyến tính

²Tổng quát, A biến mỗi tập bị chặn trong X thành một tập bị chặn trong Y

Cách 2 (Trực tiếp³) Đặt $M = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$. Lấy bất kì $x \in X$. Giả sử $x_n \rightarrow x$.

Với mọi $\varepsilon > 0$, chọn $K \in \mathbb{N}$ sao cho $\frac{M}{K} < \varepsilon$.

Vì $Kx_n \rightarrow Kx$ nên có $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\|Kx_n - Kx\| < 1, \forall n \geq n_0$. Suy ra $\|A(Kx_n - Kx)\| \leq M$, hay $K\|A(x_n) - Ax\| \leq M$. Do đó $\|A(x_n) - Ax\| \leq \frac{M}{K} < \varepsilon, \forall n \geq n_0$. Vậy $A(x_n) \rightarrow Ax$.

Cuối cùng, với mọi $r \in \mathbb{R}$, lấy dãy $(r_n) \subset \mathbb{Q}$ sao cho $r_n \rightarrow r$. Khi đó:

$$A(rx) = A\left(\lim_{n \rightarrow \infty} r_n x\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} A(r_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (r_n A(x)) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} r_n\right) Ax = rAx$$

Vậy A tuyến tính. □

Bài 3. Cho X, Y là hai không gian tuyến tính định chuẩn thực và $A : X \rightarrow Y$ là một toán tử cộng tính⁴. Giả sử mọi dãy (x_n) trong X mà $x_n \rightarrow 0$ thì dãy $(A(x_n))$ bị chặn trong Y ⁵. Chứng minh rằng A tuyến tính liên tục trên X .

Giải. Tương tự cách 1 của Bài 2. (Dãy (x_n) được chỉ ra là dần về 0 nhưng dãy $(A(x_n))$ không bị chặn trong Y). □

Bài 4. Kí hiệu $X = C_{[0,1]}$ là không gian các hàm số liên tục trên $[0, 1]$ với chuẩn "max". Ánh xạ $A : X \rightarrow X$ xác định bởi $Ax(t) = x(1) - tx(t), t \in [0, 1], x \in X$. Chứng minh A tuyến tính liên tục và tính $\|A\|$.

Giải. Dễ dàng chứng minh được A tuyến tính, liên tục và $\|A\| \leq 2$.

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, đặt

$$x_n(t) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } 0 \leq t \leq \frac{n}{n+1} \\ 2(n+1)t - 2n - 1 & \text{nếu } \frac{n}{n+1} < t \leq 1 \end{cases}$$

Khi đó $x_n \in X$ và $\|x_n\| = 1$, với mọi n , và ta có:

$$\begin{aligned} \|A\| &= \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \geq \|A(x_n)\| = \max_{t \in [0,1]} |A(x_n)(t)| \\ &\geq A(x_n)\left(\frac{n}{n+1}\right) = |x_n(1) - \frac{n}{n+1}x_n\left(\frac{n}{n+1}\right)| = 1 + \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

Cho $n \rightarrow \infty$ ta được $\|A\| \geq 2$. Vậy $\|A\| = 2$. □

Bài 5. Kí hiệu $X = \{x \in C_{[0,1]} | x(0) = 0\}$ với chuẩn "max". Ánh xạ $A : X \rightarrow X$ xác định bởi $Ax(t) = x(1) - tx(t), t \in [0, 1], x \in X$. Chứng minh A tuyến tính liên tục và tính $\|A\|$.

Giải. Tương tự Bài 4 với dãy hàm

$$x_n(t) = \begin{cases} -\frac{n+1}{n}t & \text{nếu } 0 \leq t \leq \frac{n}{n+1} \\ 2(n+1)t - 2n - 1 & \text{nếu } \frac{n}{n+1} < t \leq 1 \end{cases}$$

□

³Nguyễn Em - K16

⁴Nếu X là không gian định chuẩn phức thì phải giả sử A tuyến tính

⁵Tổng quát, A biến mỗi dãy bị chặn trong X thành một dãy bị chặn trong Y

Bài 6. Kí hiệu $X = \{x \in C_{[0,1]} | x(0) = x(1) = 0\}$ với chuẩn "max". Chứng minh các ánh xạ $A : X \longrightarrow X$ sau đây là tuyến tính liên tục và tính $\|A\|$:

a) $Ax(t) = x(t) + x(1-t), t \in [0, 1], x \in X.$

b) $Ax(t) = x(t) - x(1-t), t \in [0, 1], x \in X.$

c) $Ax(t) = t^2x(t), t \in [0, 1], x \in X.$

Giải.

a) Rõ ràng A tuyến tính, liên tục và $\|A\| \leq 2.$

Xét hàm số

$$x_0(t) = \begin{cases} 2t & \text{nếu } 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ -2t + 2 & \text{nếu } \frac{1}{2} < t \leq 1 \end{cases}$$

Khi đó $\|x_0\| = 1$ và ta có:

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \geq \|A(x_0)\| = \max_{t \in [0,1]} |A(x_0)(t)| \geq Ax_0\left(\frac{1}{2}\right) = x_0\left(\frac{1}{2}\right) + x_0\left(\frac{1}{2}\right) = 2.$$

Vậy $\|A\| = 2.$

b) $\|A\| = 2.$ Tương tự a) với hàm

$$x_0(t) = \begin{cases} 3t & \text{nếu } 0 \leq t \leq \frac{1}{3} \\ -6t + 3 & \text{nếu } \frac{1}{3} < t < \frac{2}{3} \\ 3t - 3 & \text{nếu } \frac{2}{3} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Khi đó $\|x_0\| = 1$ và ta có:

$$\|A(x_0)\| = \max_{t \in [0,1]} |A(x_0)(t)| \geq Ax_0\left(\frac{1}{3}\right) = x_0\left(\frac{1}{3}\right) - x_0\left(\frac{2}{3}\right) = 1 - (-1) = 2.$$

c) Rõ ràng A tuyến tính, liên tục và $\|A\| \leq 1.$

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, đặt

$$x_n(t) = \begin{cases} \frac{n+1}{n}t & \text{nếu } 0 \leq t \leq \frac{n}{n+1} \\ -(n+1)t + n+1 & \text{nếu } \frac{n}{n+1} < t \leq 1 \end{cases}$$

Khi đó $x_n \in X$ và $\|x_n\| = 1$, với mọi n . Ta có:

$$\|A(x_n)\| = \max_{t \in [0,1]} |A(x_n)(t)| \geq Ax_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 x_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \frac{n^2}{(n+1)^2}.$$

Suy ra

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \geq \|A(x_n)\| = \frac{n^2}{(n+1)^2}.$$

Cho $n \longrightarrow \infty$ ta được $\|A\| \geq 1$. Vậy $\|A\| = 1.$

□

Bài 7. Kí hiệu $X = C_{[-1,1]}$. Chứng minh phiếm hàm tuyến tính $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ sau đây là liên tục và tính $\|f\|$:

$$f(x) = \int_{-1}^0 x(t)dt - \int_0^1 x(t)dt.$$

Giải. Rõ ràng f tuyến tính, liên tục và $\|f\| \leq 2$.

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, đặt

$$x_n(t) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } -1 \leq t \leq -\frac{1}{n} \\ -nt & \text{nếu } -\frac{1}{n} < t < \frac{1}{n} \\ -1 & \text{nếu } \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

Khi đó $x_n \in X$ và $\|x_n\| = 1$, với mọi n . Ta có:

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| \geq |f(x_n)| = 2 - \frac{1}{n}$$

Cho $n \longrightarrow \infty$ ta được $\|f\| \geq 2$. Vậy $\|f\| = 2$. □

Bài 8. Cho $f : X \longrightarrow K$ là một phiếm hàm tuyến tính khác 0.

- Chứng minh tồn tại không gian con một chiều E sao cho $X = \text{Ker } f \oplus E$.
- Chứng minh rằng $\text{Ker } f$ đóng hoặc $\text{Ker } f$ trù mật khắp nơi trong X .
- Đặt $F = f(B'(0_X, 1))$. Chứng minh rằng F bị chặn hoặc $F = K$.

Giải.

- Do $f \neq 0$ nên có $x_0 \neq 0$ sao cho $f(x_0) \neq 0$. Đặt $E = \langle \{x_0\} \rangle$ thì E là không gian con 1 chiều của X . Ta chứng minh $X = \text{Ker } f \oplus E$.

Với mọi $x \in X$, đặt $y = x.f(x_0) - x_0.f(x)$ thì $f(y) = 0$ nên $y \in \text{Ker } f$. Theo cách đặt ở trên thì

$$x = \frac{1}{f(x_0)}y + \frac{f(x)}{f(x_0)}x_0 \in \text{Ker } f + E$$

Vậy $X = \text{Ker } f + E$.

Mặt khác, nếu $y \in \text{Ker } f \cap E$ thì $f(y) = 0$ và $y = k.x_0$. Suy ra

$$0 = f(y) = f(kx_0) = kf(x_0)$$

$$\Rightarrow k = 0 \text{ (do } f(x_0) \neq 0) \Rightarrow y = 0$$

Vậy $\text{Ker } f \cap E = \{0\}$.

Do đó: $X = \text{Ker } f \oplus E$.

- Nếu f liên tục trên X thì $\text{Ker } f = f^{-1}(\{0\})$ là tập đóng.

Giả sử f không liên tục trên X . Ta chứng minh $\overline{\text{Ker } f} = X$.

Do f tuyến tính nên f không liên tục tại 0, tức tồn tại $\varepsilon_0 > 0$ sao cho

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in X : \|x_n\| < \frac{1}{n} \text{ và } |f(x_n)| \geq \varepsilon_0$$

Với mọi $x \in X$, đặt $y_n = -\frac{f(x)}{f(x_n)} \cdot x_n + x$ thì $f(y_n) = 0$ nên $y_n \in \text{Ker } f$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Và ta có:

$$\|y_n - x\| = \left\| -\frac{f(x)}{f(x_n)} \cdot x_n \right\| = \frac{|f(x)|}{|f(x_n)|} \cdot \|x_n\| \leq \frac{|f(x)|}{\varepsilon_0 \cdot n} \longrightarrow 0, n \longrightarrow \infty$$

Vậy $y_n \longrightarrow x$. Do đó $X = \overline{\text{Ker } f}$.

c) Nếu f liên tục trên X thì f biến mỗi tập bị chặn trong X thành một tập bị chặn trong K , do đó F bị chặn.

Giả sử f không liên tục trên X . Ta chứng minh $F = f(B'(0_X, 1)) = K$.

Lấy bất kì $y \in K$. Nếu $y = 0$ thì có $x = 0 \in B'(0_X, 1)$ sao cho $f(x) = y$.

Xét $y \neq 0$. Do f không liên tục tại 0 nên có $\varepsilon_0 > 0$ sao cho với

$$\delta = \frac{\varepsilon_0}{|y|}, \exists x_1 \in X : \|x_1\| < \frac{\varepsilon_0}{|y|} \text{ và } |f(x_1)| \geq \varepsilon_0$$

Đặt $x = \frac{y}{f(x_1)} \cdot x_1$ thì $\|x\| = \frac{|y|}{|f(x_1)|} \cdot \|x_1\| \leq \frac{|y|}{\varepsilon_0} \cdot \frac{\varepsilon_0}{|y|} = 1$, tức $x \in B'(0_X, 1)$ và $f(x) = y$.

Vậy $F = K$. □

Bài 9. Cho X là một không gian định chuẩn và $f \in X^*$, $a \in K$ ⁶. Chứng minh f liên tục trên X khi và chỉ khi $f^{-1}(a) = \{x \in X | f(x) = a\}$ đóng trong X .

Giải. Nếu f liên tục thì hiển nhiên $f^{-1}(a)$ là tập đóng.

Ngược lại, giả sử $f^{-1}(a)$ là tập đóng và f không liên tục tại 0. Khi đó có $\varepsilon_0 > 0$ sao cho

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in X : \|x_n\| < \frac{1}{n} \text{ và } |f(x_n)| \geq \varepsilon_0$$

Đặt

$$y_n = \begin{cases} a \frac{x_n}{f(x_n)} & \text{nếu } a \neq 0 \\ \frac{x_n}{f(x_n)} - \frac{x_1}{f(x_1)} & \text{nếu } a = 0 \end{cases}$$

Khi đó $y_n \in f^{-1}(a)$, với mọi n . Tuy nhiên dãy (y_n) hội tụ về $y \notin f^{-1}(a)$ ⁷. Điều này mâu thuẫn với $f^{-1}(a)$ là tập đóng.

Vậy f liên tục trên X . □

Bài 10. Cho X là một không gian định chuẩn và $f \in X^*$, a là một số thực bất kì. Chứng minh f liên tục trên X khi và chỉ khi $f^{-1}([a, +\infty)) = \{x \in X | f(x) \geq a\}$ đóng trong X .

Giải. Nếu f liên tục thì hiển nhiên $f^{-1}([a, +\infty))$ là tập đóng trong X .

Ngược lại, lập luận tương tự Bài 9 với dãy $y_n = (a - 1) \frac{x_1}{f(x_1)} + \frac{x_n}{f(x_n)}$. Ta có $f(y_n) = a$ nên $y_n \in f^{-1}([a, +\infty))$, với mọi n . Tuy nhiên $y_n \longrightarrow y = (a - 1) \frac{x_1}{f(x_1)} \notin f^{-1}([a, +\infty))$ (vì $f(y) = a - 1 \notin [a, +\infty))$. □

⁶ $K = \mathbb{R}$ hoặc $K = \mathbb{C}$

⁷ $y = 0$ khi $a \neq 0$, $y = -\frac{x_1}{f(x_1)}$ khi $a = 0$

Bài 11. Cho $f : X \longrightarrow K$ là một phiếm hàm tuyến tính thỏa mãn

$$\sup_{x,y \in B'(0,1)} |f(x) - f(y)| = r$$

Chứng minh $f \in X^*$ và tính $\|f\|$.

Giải. Với mọi $x \in B'(0,1)$ thì $-x \in B'(0,1)$ nên:

$$2|f(x)| = |f(x) - f(-x)| \leq \sup_{x,y \in B'(0,1)} |f(x) - f(y)| = r$$

$$\Rightarrow |f(x)| \leq \frac{r}{2} \Rightarrow \|f\| = \sup_{x \in B'(0,1)} |f(x)| \leq \frac{r}{2}$$

Mặt khác, với mọi $x, y \in B'(0,1)$ ta có:

$$|f(x) - f(y)| = |f(x - y)| \leq \|f\| \|x - y\| \leq \|f\| (\|x\| + \|y\|) \leq 2\|f\|$$

Suy ra $r = \sup_{x,y \in B'(0,1)} |f(x) - f(y)| \leq 2\|f\|$, do đó: $\frac{r}{2} \leq \|f\|$. Vậy $\|f\| = \frac{r}{2}$. $\square$

Bài 12. Cho $f \in X^*$ và $f \neq 0$. Đặt $\alpha = \inf\{\|x\| \mid x \in X, f(x) = 1\}$. Chứng minh $\|f\| = \frac{1}{\alpha}$.

Giải. Đặt $A = \{x \in X \mid f(x) = 1\}$. Với mọi $x \in A$ ta có:

$$1 = f(x) \leq \|f\| \|x\| \Rightarrow \frac{1}{\|f\|} \leq \|x\|$$

Suy ra $\frac{1}{\|f\|} \leq \inf_{x \in A} \|x\| = \alpha$. Do đó $\frac{1}{\alpha} \leq \|f\|$.

Mặt khác, với mọi $x \in X$ mà $\|x\| = 1$ và $f(x) \neq 0$ ta có $f(\frac{x}{f(x)}) = 1$ nên $\frac{x}{f(x)} \in A$. Do đó

$$\alpha \leq \left\| \frac{x}{f(x)} \right\| = \frac{\|x\|}{|f(x)|} \Rightarrow |f(x)| \leq \frac{1}{\alpha} \|x\| = \frac{1}{\alpha}$$

Do vậy $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)| \leq \frac{1}{\alpha}$. $\square$

Bài 13. Cho $f \in X^*$ và $f \neq 0$. Chứng minh rằng với mọi $a \in X$ ta có $d(a, N) = \frac{|f(a)|}{\|f\|}$, trong đó $N = \text{Ker} f$.

Giải. ¹⁰ Nếu $a \in N$ thì đẳng thức hiển nhiên đúng. Xét $a \notin N$.

Với mọi $y \in N$, ta có

$$|f(a)| = |f(a) - f(y)| = |f(a - y)| \leq \|f\| \|a - y\|$$

$$\Rightarrow \frac{|f(a)|}{\|f\|} \leq d(a, N)$$

⁸Từ đây suy ra f liên tục

⁹Khi $f(x) = 0$ thì bất đẳng thức này hiển nhiên đúng

¹⁰Bài này có khá nhiều cách giải, một trong số đó nằm ở trang 111 - sách *Bài tập Giải tích hàm* của Nguyễn Xuân Liêm

Với mọi $x \in X$ mà $\|x\| = 1$ và $f(x) \neq 0$, ta đặt $y = a - \frac{f(a)}{f(x)}x$. Khi đó $f(y) = 0$ nên $y \in N$. Do đó

$$d(a, N) \leq \|a - y\| = \left\| \frac{f(a)}{f(x)}x \right\| = \frac{|f(a)|}{|f(x)|} \quad (\text{do } \|x\| = 1)$$

Suy ra $|f(x)| \leq \frac{|f(a)|}{d(a, N)}$ ¹¹. Từ đó $\|f\| \leq \frac{|f(a)|}{d(a, N)}$, hay $d(a, N) \leq \frac{|f(a)|}{\|f\|}$. $\square$

Ta còn gặp một số biến tướng của bài tập này như sau

Bài 14. Cho $f \in X^*$ và $f \neq 0$, đặt $N = \text{Ker} f$, $x \notin N$. Giả sử tồn tại $y \in N$ sao cho $d(x, N) = \|x - y\|$. Chứng minh rằng tồn tại $x_0 \in X$, $\|x_0\| = 1$ sao cho $\|f\| = |f(x_0)|$.

Giải. Theo Bài 13 thì

$$\|x - y\| = d(x, N) = \frac{|f(x)|}{\|f\|} = \frac{|f(x) - f(y)|}{\|f\|}$$

Suy ra $|f(x - y)| = \|f\| \cdot \|x - y\|$. Đặt $x_0 = \frac{x - y}{\|x - y\|}$ ta được $|f(x_0)| = \|f\|$. $\square$

Bài 15. Cho X là không gian Hilbert, $a \in X$, $a \neq 0$. Khi đó với mọi $x \in X$ ta có $d(x, N) = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|}$, trong đó $N = \langle \{a\} \rangle^\perp$.

Giải. Đây là hệ quả trực tiếp của Bài 13. Tuy nhiên ta có thể giải một cách ngắn gọn như sau.

$\forall y \in N$, ta có:

$$|\langle x, a \rangle| = |\langle x - y, a \rangle| \leq \|x - y\| \|a\|$$

Suy ra $\frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|} \leq \|x - y\|$. Do đó $\frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|} \leq d(x, N)$.

Mặt khác, nếu đặt $z = x - \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2}a$ thì $z \in N$ vì $\langle z, a \rangle = 0$. Do đó

$$d(x, N) \leq \|x - z\| = \left\| \frac{\langle x, a \rangle}{\|a\|^2}a \right\| = \frac{|\langle x, a \rangle|}{\|a\|}.$$

$\square$

2 Nguyên lý bị chặn đều

Bài 16. Cho X, Y là hai không gian định chuẩn, $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ là một họ các toán tử tuyến tính liên tục từ X vào Y . Chứng minh các khẳng định sau là tương đương¹⁴

$$a) \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in X, \forall \alpha \in I, \|x\| < \delta \Rightarrow \|A_\alpha(x)\| < \varepsilon$$

$$b) \exists N > 0 : \forall \alpha \in I, \|A_\alpha\| \leq N$$

¹¹Do $x \notin N$ và N đóng nên $d(x, N) > 0$

¹²Để ý $y \in \text{Ker} f$

¹³Để ý $y \in N$ nên $\langle y, a \rangle = 0$

¹⁴Như vậy hai khái niệm đồng liên tục đều và bị chặn đều là tương đương

Giải. a) $\Rightarrow$ b) Lấy cố định $\varepsilon_0 > 0$. Khi đó, tồn tại $\delta_0 > 0$ sao cho

$$\|x\| < \delta_0 \Rightarrow \|A_\alpha(x)\| < \varepsilon_0$$

Đặt $\delta = \min(1, \delta_0)$ thì $\delta \leq 1$ và $\delta \leq \delta_0$. Do đó

$$\|A_\alpha\| = \sup_{\|x\| < \delta} \|A_\alpha(x)\| \leq \varepsilon_0$$

Đặt $N = \varepsilon_0$ thì ta có b).

b) $\Rightarrow$ a) $\forall \varepsilon > 0$, đặt $\delta = \frac{\varepsilon}{N}$. Khi đó, nếu $\|x\| < \delta$ thì

$$\|A_\alpha(x)\| \leq \|A_\alpha\| \|x\| \leq N \|x\| < N\delta = N \frac{\varepsilon}{N} = \varepsilon$$

□

Bài 17. Cho X, Y là hai không gian định chuẩn, $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ là một họ các toán tử tuyến tính liên tục từ X vào Y . Chứng minh các khẳng định sau là tương đương

$$a) \forall x \in X, \forall y^* \in Y^* : \sup_{\alpha \in I} |y^*(A_\alpha x)| < +\infty$$

$$b) \forall x \in X : \sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha x\| < +\infty$$

Giải. a) $\Rightarrow$ b) Để ý $y^*(A_\alpha x) = A_\alpha x(y^*)$. Lấy bất kỳ $x \in X$, theo giả thiết thì dãy $(A_\alpha x)_{\alpha \in I}$ ¹⁶ là một dãy bị chặn từng điểm. Do Y^* Banach ¹⁷ nên dãy $(A_\alpha x)_{\alpha \in I}$ bị chặn đều, tức $\sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha x\| < +\infty$.

b) $\Rightarrow$ a) Hiển nhiên. (Bị chặn đều suy ra bị chặn từng điểm). □

Bài 18. Cho X là một không gian Banach, Y là không gian định chuẩn, và M là một tập con của $\mathcal{L}(X, Y)$. Chứng minh các khẳng định sau là tương đương

$$a) \forall x \in X, \forall y^* \in Y^* : \sup_{A \in M} |y^*(Ax)| < +\infty$$

$$b) M \text{ là tập bị chặn trong } \mathcal{L}(X, Y)$$

Giải. b) $\Rightarrow$ a) Hiển nhiên.

a) $\Rightarrow$ b) Theo Bài 17, từ giả thiết ta suy ra $\sup_{A \in M} \|Ax\| < +\infty, \forall x \in X$.

Do X Banach nên theo nguyên lý bị chặn đều ta có $\sup_{A \in M} \|A\| < +\infty$, nghĩa là M là tập bị chặn trong $\mathcal{L}(X, Y)$. □

Bài 19. Cho X, Y là hai không gian định chuẩn, $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ là một họ các toán tử tuyến tính liên tục từ X vào Y . Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, đặt $C_n = \{x \in X \mid \sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha x\| < n\}$. Chứng

minh nếu $\sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha\| = +\infty$ thì $\text{int}(C_n) = \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}^*$.

¹⁵Có thể chứng minh được rằng nếu $\delta \leq 1$ thì $\|A\| = \sup_{\|x\| < \delta} \|A(x)\|$

¹⁶Xem như là một dãy trong Y^{**} vì $Y \subset Y^{**}$

¹⁷ K Banach nên $Y^* = \mathcal{L}(Y, K)$ Banach

Giải. Giả sử có $n_0 \in \mathbb{N}^*$ sao cho $\text{int}(C_{n_0}) \neq \emptyset$. Khi đó có hình cầu mở $B(x_0, r) \subset C_{n_0}$. $\forall x \in X, x \neq 0$, ta có $x_0 + \frac{rx}{2\|x\|} \in B(x_0, r)$. Suy ra

$$\begin{aligned} \|A_\alpha(x_0 + \frac{rx}{2\|x\|})\| &< n_0 \\ \Rightarrow \|A_\alpha(\frac{rx}{2\|x\|})\| &< n_0 + \|A_\alpha(x_0)\| < 2n_0 \\ \Rightarrow \|A_\alpha(x)\| &< \frac{4n_0}{r}\|x\| \Rightarrow \|A_\alpha\| \leq \frac{4n_0}{r} \end{aligned}$$

Do đó $\sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha\| < +\infty$. Điều này mâu thuẫn với giả thiết. Vậy $\text{int}(C_n) = \emptyset, \forall n \in \mathbb{N}^*$. $\square$

Bài 20. Cho X, Y là hai không gian định chuẩn và $(A_\alpha)_{\alpha \in I} \subset \mathcal{L}(X, Y)$. Đặt $A = \{x \in X \mid \sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha x\| < 1\}$. Chứng minh rằng

- a) Nếu $\text{int}(A) \neq \emptyset$ thì $\sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha\| < +\infty$ (tức $(A_\alpha)_{\alpha \in I}$ bị chặn đều).
b) Nếu $\text{int}(A) \neq \emptyset$ thì $0 \in \text{int}(A)$.

Giải.

- a) Hoàn toàn tương tự Bài 19.
b) ¹⁸ Theo câu a) ta có $K = \sup_{\alpha \in I} \|A_\alpha\| < +\infty$.

Giả sử $0 \notin \text{int}(A)$, khi đó có $x \in B(0, \frac{1}{2K})$ và $x \notin A$. Suy ra

$$\exists \alpha \in I : \|A_\alpha(x)\| \geq 1$$

Do đó

$$1 \leq \|A_\alpha(x)\| \leq \|A_\alpha\| \|x\| \leq K \|x\| < K \frac{1}{2K} = \frac{1}{2}$$

Điều này mâu thuẫn. Vậy $0 \in \text{int}(A)$. $\square$

Bài 21. Cho X là một không gian Banach, F là một tập đóng, hấp thụ ¹⁹ chứa trong X . Chứng minh $\text{int}(F) \neq \emptyset$.

Giải. Do F hấp thụ nên với mọi $x \in X$, ta có thể chọn $n_x \in \mathbb{N}$ sao cho $x \in n_x F$. Suy ra

$$X = \bigcup_{x \in X} n_x F.$$

Để ý rằng $\{n_x \mid x \in X\} \subset \mathbb{N}$ nên hợp trên là đếm được. Do X là không gian Banach nên nó thuộc phạm trù II, vì vậy tồn tại n_0 sao cho $\text{int}(n_0 F) \neq \emptyset$.

Do F đóng nên $n_0 F$ đóng, suy ra $\text{int}(n_0 F) \neq \emptyset$, tức có hình cầu mở $B(x_0, r) \subset n_0 F, r > 0$. Từ đây ta có $B(\frac{x_0}{n_0}, \frac{r}{n_0}) \subset F$. Vì vậy $\text{int}(F) \neq \emptyset$. $\square$

¹⁸Đậu Anh Hùng - K16

¹⁹Tập $F \subset X$ được gọi là hấp thụ nếu với mọi $x \in X$, tồn tại $\lambda > 0$ sao cho với mọi $\alpha \in K, |\alpha| \geq \lambda$ thì $x \in \alpha F$